

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷文科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

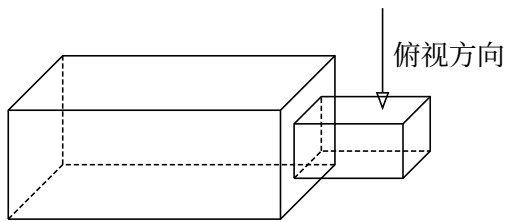
1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

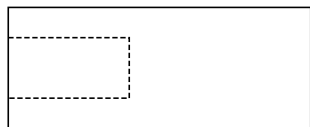
2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()。

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

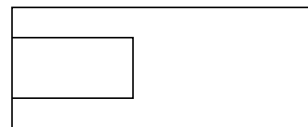
3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来，构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头。若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()。



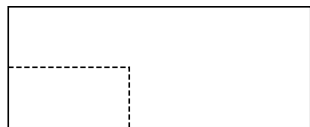
A.



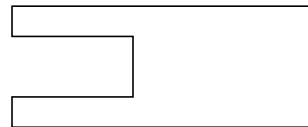
B.



C.



D.



4. (5 分) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()。

- A. $\frac{8}{9}$ B. $\frac{7}{9}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $-\frac{8}{9}$

5. (5 分) 若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45, 既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15, 则不用现金支付的概率为()。

- A. 0.3 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.7

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为()。

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{2}$

C. π

D. 2π

7. (5 分) 下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是()。

A. $y = \ln(1 - x)$

B. $y = \ln(2 - x)$

C. $y = \ln(1 + x)$

D. $y = \ln(2 + x)$

8. (5 分) 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是()。

A. $[2, 6]$

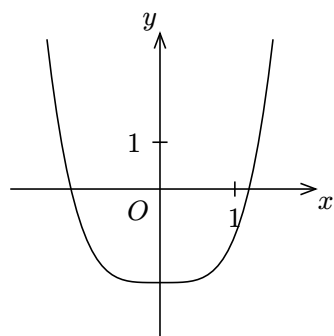
B. $[4, 8]$

C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

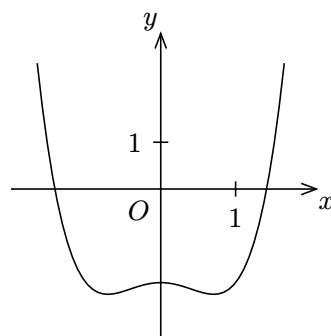
D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

9. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为()。

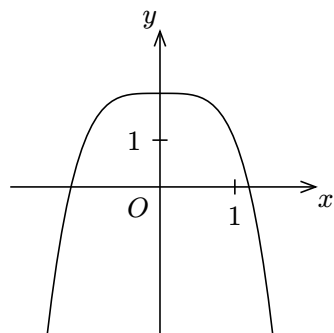
A.



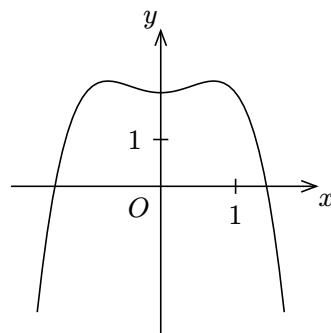
B.



C.



D.



10. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$, 则点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为()。

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. $2\sqrt{2}$

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C =$ ()。

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

12. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为()。
- A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, -2)$, $c = (1, \lambda)$ 。若 $c \parallel (2a + b)$, 则 $\lambda =$ _____。
14. (5 分) 某公司有大量客户, 且不同龄段客户对其服务的评价有较大差异。为了解客户的评价, 该公司准备进行抽样调查, 可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样, 则最合适的抽样方法是_____。
15. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是_____。
16. (5 分) 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$, $f(a) = 4$, 则 $f(-a) =$ _____。

三、 解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
- (2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_m = 63$, 求 m 。

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式。为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人, 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式。根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如图茎叶图:



附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}。$

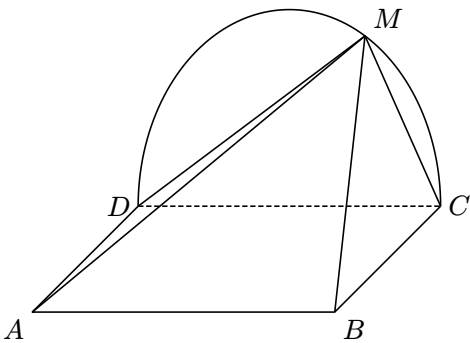
$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由。
- 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超
过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- 根据第 (2) 问中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

19. (12 分) 如图, 矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点。



- 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。
- 在线段 AM 上是否存在点 P , 使得 $MC \parallel$ 平面 PBD ? 说明理由。

20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点。线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$)。

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$ 。

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$ 。证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{ax^2 + x - 1}{e^x}$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程。

(2) 证明: 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$ 。

四、选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}),$$

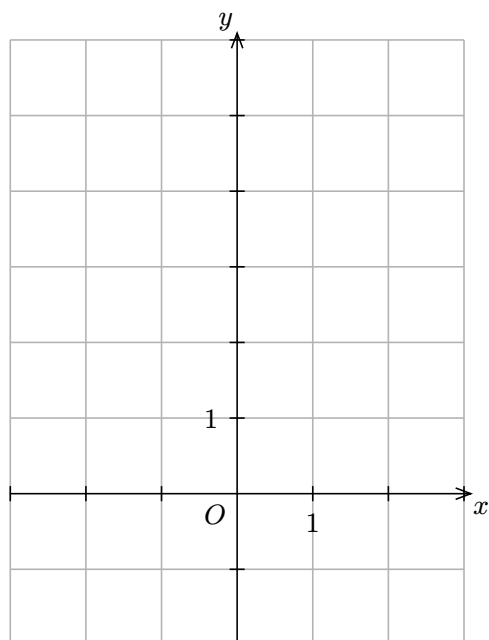
过点 $(0, -\sqrt{2})$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点。

(1) 求 α 的取值范围。

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$ 。

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象。



(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值。